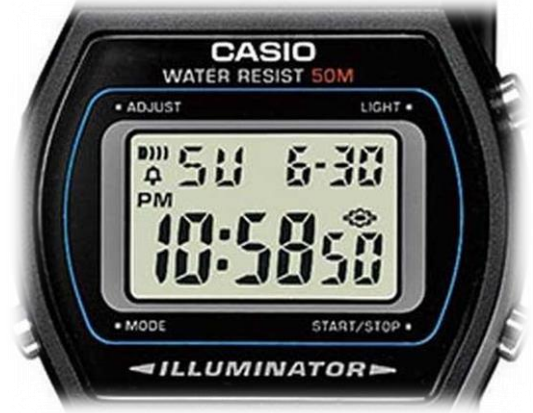


Exercice 4 : Montre Digital

Une montre digitale propose une fonction horloge et une fonction chronomètre. Elle est munie de quatre boutons, l'appui sur chacun des boutons donnant lieu un évènement :

Le bouton « **light** », quand il est pressé, allume une lumière. La lumière reste allumée pendant une durée de deux secondes, après quoi elle s'éteint nouveau. Un appui sur ce bouton alors que la lumière réinitialise la durée l'allumage de la lumière.



Le bouton « **mode** » active successivement les trois modes principaux de la montre : L'affichage de l'heure courante, le mode chronomètre et le mode réglage (pour mettre à jour l'heure courante).

En mode chronomètre, le bouton « **start/stop** » lance et arrête le chronomètre. En mode réglage, il active successivement les fonctions de réglage de l'heure, des minutes ou des secondes.

En mode réglage, le bouton « **set/adjust** » incrémente les heures, les minutes ou les secondes. En mode chronomètre, il remet le chronomètre zéro.

Nous allons décomposer l'Etude du fonctionnement de cette montre en plusieurs Etapes, en Etablissement des diagrammes d'Etats/transition concernant la classe montre.

L'affichage est géré par un objet ayant le rôle d'afficheur et disposant d'une opération afficher qui permet d'afficher la chaîne de caractères qu'on lui donne en paramètre. Le décompte du temps est géré par un objet ayant le rôle de « time » et disposant d'une opération « toString » retournant une chaîne de caractères correspondant l'heure courante.

Question 1 : Modélisez dans un premier temps le comportement lié à l'utilisation du bouton « mode » de la montre.

Question 2 : Dans le même diagramme, ajoutez le comportement lié à l'utilisation du bouton light ».

En mode chronomètre, le bouton « start-stop » lance ou arrête le chronomètre. Le bouton « set » remet le chronomètre à zéro s'il est arrêté.

Question 3 : Modélisez ces comportements.

Il est en fait possible de lancer le chronomètre, puis de basculer en mode affichage de l'heure et de revenir au mode chronomètre. Dans ce cas, le chronomètre continue de tourner pendant cette opération.

Question 4 : Ajoutez cette possibilité de retrouver l'état précédent en changeant de mode. Vous pourrez utiliser un pseudo-état historique.

L'afficheur dispose de méthodes `indicateurHeure`, `indicateurMinute` et `indicateurSeconde` pour afficher l'indicateur adéquat. La classe « Time » dispose de méthodes `incrementeHeure`, `incrementeMinute` et `initSeconde`.

En mode réglage, le bouton start-stop active successivement les fonctions de réglage de l'heure, des minutes ou des secondes. Selon la fonction de réglage courante, l'afficheur affiche un indicateur sous les heures, les minutes ou les secondes. Le bouton « set » incrémente l'heure courante d'une heure en mode réglage de l'heure, d'une minute en mode réglage des minutes, ou remet les secondes à zéro en mode réglage des secondes. L'heure affichée ne change plus dès qu'on entre dans le mode réglage.

Question 5 : Modélisez ces comportements à l'aide d'un diagramme d'états-transitions.